

數 A3-2 指數與對數函數

普通高中數學（數學 A・第三冊）・學生講義

高一已經把「次方」從整數推廣到任意實數，也把 $\log$ 當成「指數的反運算」介紹過了。本章把它們從「一個一個算的數字」升級成**函數**：讓指數 x 自由變動，畫出 $y = a^x$ 這條連續曲線（**指數函數**，exponential function）；再把它「反過來看」，得到 $y = \log_a x$ （**對數函數**，logarithmic function）。看清這兩條曲線的長相與性質後，就能俐落地解**指數方程式**、**對數方程式**、**指數不等式**、**對數不等式**，並用它們描述現實世界裡所有「按比例成長／衰退」的現象——複利、細菌、放射性衰變、pH、地震、聲音。

凡是「變化率正比於現有量」的東西，長期行為一定是指數型的。指數與對數正是科學家面對「橫跨好幾個數量級」的量時最核心的語言。

兩個全章共用的約定：

- 沿用高一慣例：以 10 為底的**常用對數**簡寫 $\log N$ （即 $\log_{10} N$ ）。
- 底數一律限 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。理由稍後說明。

本章主線：

指數函數 $y = a^x \rightarrow$ 對數函數 $y = \log_a x$ （互為反函數） $\rightarrow$ 對數律與換底 $\rightarrow$ 指數／對數方程式與不等式 $\rightarrow$ 成長衰退模型

2-1 指數函數 $y = a^x$

A. 從「算一個值」到「畫一條曲線」

高一我們把 $2^{1/2}$ 、 2^0 、 2^{-3} 、甚至 $2^{\sqrt{2}}$ 都賦予了意義（用「分數指數逼近」把指數律延拓到所有實數）。既然每個實數 x 都對應一個唯一的 2^x ，那麼 $f(x) = 2^x$ 就是一個**函數**：定義域是全體實數，把每個 x 送到 2^x 。一般地：

取定一個底數 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，

$$y = a^x, \quad x \in \mathbb{R}$$

稱為以 a 為底的**指數函數**。

其中變數 x 站在**指數**的位置——這正是它和高二次函數 $y = x^2$ （變數站在底數）最關鍵的區別。它的定義域是 $\mathbb{R}$ （所有實數都能當指數）；值域是 $(0, \infty)$ ，永遠 > 0 ：正數的任何次方都是正數，永遠碰不到 0，更不會是負數。

為什麼底數要限定 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ？

這三個被排除的情形，每一個都會讓「畫出一條完整連續曲線」失敗：

- $a < 0$ ：像 $(-2)^{1/2}$ 在實數中沒有意義，曲線會「斷斷續續」，畫不出來。
- $a = 0$ ： 0^x 在 $x \leq 0$ 時沒有意義。
- $a = 1$ ： $1^x \equiv 1$ 是一條水平線，退化成常數，也定義不出對數（見 2-2）。

所以本章一律要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

B. 兩種樣貌： $a > 1$ 遞增、 $0 < a < 1$ 遞減

指數函數的長相完全由底數 a 與 1 的大小關係決定，分成兩種情形，務必分清楚。

兩種共同的性質：

- 必過定點 $(0, 1)$ ，因為 $a^0 = 1$ 與底數無關。
- 圖形恆在 x 軸上方（值域 $(0, \infty)$ ），以 x 軸（ $y = 0$ ）為水平漸近線——曲線無限接近卻永遠不碰到。
- 一對一（任一條水平線最多交曲線一次），所以「反過來看」仍然是函數，這正是 2-2 的對數函數。

情形一： $a > 1$ （例 $a = 2, 10$ ）——遞增。 x 越大 y 越大；且 $x \rightarrow +\infty$ 時 $y \rightarrow +\infty$ ， $x \rightarrow -\infty$ 時 $y \rightarrow 0^+$ 。往右爆炸性上升，往左貼著 x 軸。這是「成長」型。

情形二： $0 < a < 1$ （例 $a = \frac{1}{2}, 0.1$ ）——遞減。 x 越大 y 越小；且 $x \rightarrow +\infty$ 時 $y \rightarrow 0^+$ ， $x \rightarrow -\infty$ 時 $y \rightarrow +\infty$ 。往右貼著 x 軸衰減。這是「衰退」型。

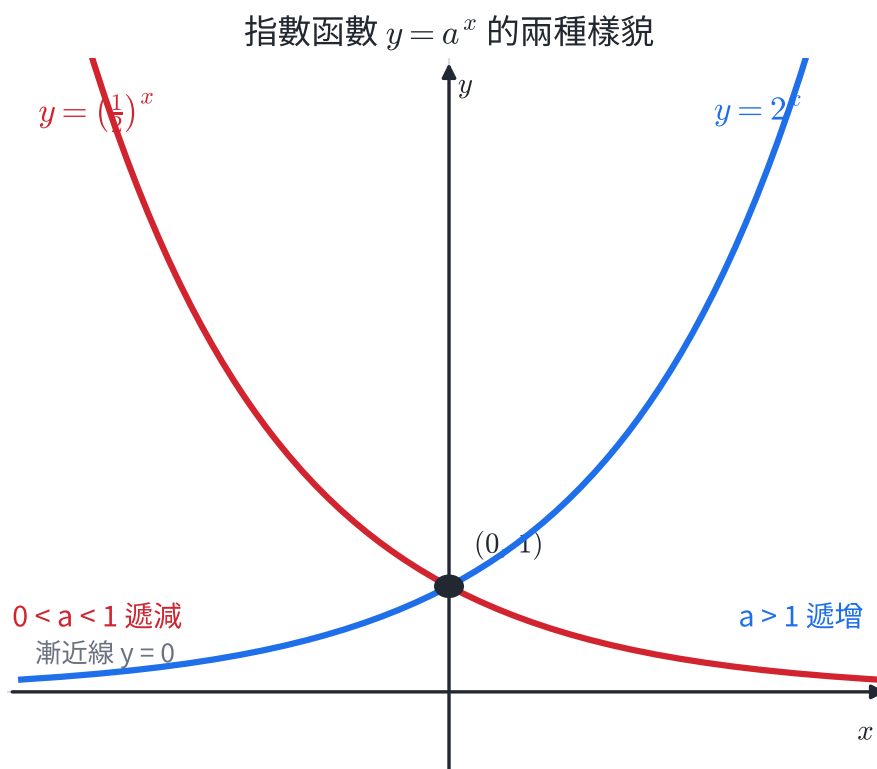


圖 2-1：指數函數 $y = a^x$ 的兩種樣貌。兩條都過 $(0, 1)$ 、以 x 軸為漸近線；藍線 $y = 2^x$ ($a > 1$) 遞增，紅線 $y = (\frac{1}{2})^x$ ($0 < a < 1$) 遞減。

這兩種情形其實是「鏡像」：因為 $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$ ，把 $y = a^x$ 對 y 軸翻轉 ($x \rightarrow -x$) 就得到 $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ 。所以 $y = 2^x$ 與 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 是左右對稱的兩條（見上圖）。

注意：「指數函數一律遞增」是錯的。只有 $a > 1$ 才遞增； $0 < a < 1$ 是遞減。底數小於 1 是後面不等式變號的關鍵（見 2-3）。另外，值域是 $(0, \infty)$ ，永遠不含 0、也沒有負值； x 很小時 a^x 只是無限趨近 0，並不會「變成 0 或變負」。

延伸閱讀 | 指數成長到底有多快？

課本說指數函數「成長很快」，但快到什麼程度，會讓直覺完全失靈？

所有指數成長現象，背後都是同一句話：**每單位時間，量的增加正比於當下的量本身**。也就是「下一刻 = 這一刻 $\times$ 固定倍率 a 」， n 步之後就是 $N_n = N_0 \cdot a^n$ 。複利（利息正比於本金）、傳染病初期（新感染者正比於現有感染者）、對摺紙張（每摺厚度 $\times 2$ ）都屬於這一類。關鍵差別在於：**線性成長是「每次加一個固定量」（等差），指數成長是「每次乘一個固定倍率」（等比）**。加法與乘法在短期差不多，長期差到天文數字。例如一張厚 0.1 mm 的紙，每對摺一次厚度加倍，摺 42 次（即 $\times 2^{42} \approx 4.4 \times 10^{12}$ ）厚度就超過地球到月球的距離。

指數曲線在 x 小的時候增量也小，看起來溫吞，要到某個轉折之後才「衝上天」。其實它從頭到尾都用同一個倍率成長，沒有任何一刻「加速」，是線性直覺讓我們以為它「先慢後快」。現實中指數成長不會永遠持續（資源有限，後期會被環境承載量壓住而轉成 S 形），本章模型只描述不受限的早期階段。

2-2 對數函數 $y = \log_a x$

A. 把指數函數「反過來看」

指數函數 $y = a^x$ 是一對一的（每個 $y > 0$ 恰對應一個 x ）。於是我們可以反過來問：「要讓 a 的幾次方等於某個正數 x ？」這個「幾次方」就是高一定義過的對數。讓 x 自由變動，得到的函數就是對數函數：

取定底數 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，

$$y = \log_a x \iff a^y = x \quad (x > 0)$$

稱為以 a 為底的對數函數。

它是指數函數 $y = a^x$ 的**反函數 (inverse function)**：把輸入與輸出的角色對調。因此它的定義域是 $(0, \infty)$ （只有正數才有對數；0 與負數沒有對數，因為 a^y 永遠 > 0 ），值域是 $\mathbb{R}$ （任何實數都可能是「幾次方」）。注意它恰好是指數函數「定義域、值域對調」——這正是互為反函數的標誌。

「互為反函數」「對 $y = x$ 對稱」到底是什麼意思？

反函數就是把「輸入」與「輸出」角色對調的那個函數。指數函數 $f(x) = a^x$ 做的事是「給指數、求冪值」；對數函數 $f^{-1}(x) = \log_a x$ 做的事正好相反：「給冪值、求指數」。一個把指數變成冪、另一個把冪變回指數，互相抵銷——這就是互為反函數。寫成恆等式即

$$\log_a(a^x) = x \text{ (對所有 } x), \quad a^{\log_a x} = x \text{ (對所有 } x > 0).$$

為什麼是「對 $y = x$ 對稱」？一個函數的圖形是所有（輸入，輸出）點的集合。指數圖上有點 (p, q) ，意思是 $a^p = q$ ；把輸入輸出對調，對數圖上就有對應的點 (q, p) ，意思是 $\log_a q = p$ 。而把一個點 (p, q) 換成 (q, p) （橫縱坐標互換），正是它對直線 $y = x$ 的鏡射（高一直線與圓學過）。所以指數圖上的每個 (p, q) ，都對應對數圖上的 (q, p) ，兩條曲線因而對 $y = x$ 互相對稱。

一個立刻可用的後果：因為對調坐標，定義域與值域也跟著互換。對數函數的定義域 $(0, \infty)$ ，正是指數函數的值域；指數函數永遠輸出正數，所以對數也只接受正數——這就解釋了「真數為什麼必須 > 0 」。

把上面這層關係寫成圖形語言，就是本節的核心結論：

$y = a^x$ 與 $y = \log_a x$ 的圖形對直線 $y = x$ 對稱

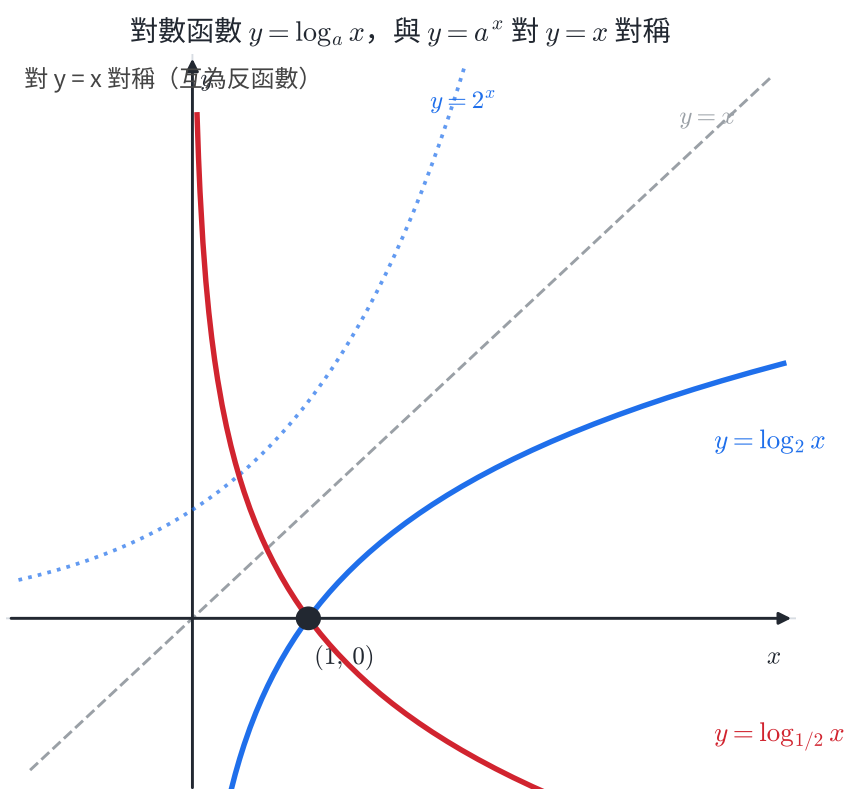


圖 2-2：對數函數 $y = \log_a x$ （實線）與指數函數 $y = a^x$ （虛線）對直線 $y = x$ （灰色虛線）互相對稱。藍線 $y = \log_2 x$ ($a > 1$) 遞增、紅線 $y = \log_{1/2} x$ ($0 < a < 1$) 遞減，都過 $(1, 0)$ 、以 y 軸為漸近線。

B. 對數函數的兩種樣貌

對數函數同樣依底數分兩種情形，與指數函數一一對應（因為它們互為反函數）。

兩種共同的性質：

- 必過定點 $(1, 0)$ ，因為 $\log_a 1 = 0$ ($a^0 = 1$) 與底數無關。

- 圖形只在 y 軸右側（定義域 $x > 0$ ），以 y 軸（ $x = 0$ ）為鉛直漸近線： $x \rightarrow 0^+$ 時曲線往 $\pm\infty$ 衝。
- 一對一。

情形一： $a > 1$ （例 $a = 2, 10$ ）——**遞增**。 x 越大 y 越大； $x \rightarrow 0^+$ 時 $y \rightarrow -\infty$ ， $x \rightarrow +\infty$ 時 $y \rightarrow +\infty$ 。過 $(1, 0)$ 後緩緩上升，成長**越來越慢**（這正是「壓縮數量級」的本領）。

情形二： $0 < a < 1$ （例 $a = \frac{1}{2}$ ）——**遞減**。 x 越大 y 越小； $x \rightarrow 0^+$ 時 $y \rightarrow +\infty$ ， $x \rightarrow +\infty$ 時 $y \rightarrow -\infty$ 。

注意：別把「對數函數遞增」誤解成「成長很快」。 $a > 1$ 的對數函數雖然遞增，但成長**極慢**（它是爆炸成長的指數函數的反函數，當然慢）： $\log_{10}$ 把 1 到 10^{12} 壓進 0 到 12。 $0 < a < 1$ 時對數函數則**遞減**，和指數函數一樣是不等式變號的重點。此外，**真數必須為正**： $\log_a(\text{負數})$ 、 $\log_a 0$ 都沒有意義；解對數方程式時，求出的 x 一定要回頭檢查真數 > 0 （見 2-3）。

2-3 對數律、換底，與方程式、不等式

這是全章的重頭戲。要靈活解方程式與不等式，得先把**對數律**與**換底公式**這兩件工具備齊。

A. 對數律（三條）

對一般底數 a （ $a > 0, a \neq 1$ ）的對數律如下。核心精神是：**對數把乘除變加減、把次方變乘法**——因為它是指數的反運算，而指數律正是「乘法 $\rightarrow$ 指數相加」。

$$(a > 0, a \neq 1; M, N > 0)$$

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N \quad (\text{積} \rightarrow \text{和})$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N \quad (\text{商} \rightarrow \text{差})$$

$$\log_a M^k = k \log_a M \quad (\text{冪} \rightarrow \text{乘}) \quad (k \text{ 為任意實數})$$

另有常用特例： $\log_a 1 = 0$ 、 $\log_a a = 1$ 、 $\log_a a^k = k$ 。

對數律為什麼成立（以「積 $\rightarrow$ 和」為例）

設 $\log_a M = s$ 、 $\log_a N = t$ ，即 $M = a^s$ 、 $N = a^t$ 。則

$$MN = a^s \cdot a^t = a^{s+t},$$

依對數定義 $\log_a(MN) = s + t = \log_a M + \log_a N$ 。商與冪的兩條同理（分別用 a^{s-t} 、 $(a^s)^k = a^{ks}$ 推得）。所以三條對數律全部來自指數律，並非另外背的新規則。

注意：對數律只管「**整個真數的乘除與次方**」，不能亂拆加減。常見的三個錯誤：

- $\log_a(M + N) \neq \log_a M + \log_a N$ （右邊其實是 $\log_a(MN)$ ）。
- $\frac{\log_a M}{\log_a N} \neq \log_a \frac{M}{N}$ （左邊是換底後的比值，右邊才是商的對數 $\log_a M - \log_a N$ ）。
- $\log_a M^k = k \log_a M$ 的 k 是**整個真數的次方**； $(\log_a M)^k$ （對數再取 k 次方）完全不同。

B. 換底公式

對數律要求「同一個底」。但題目常混著不同底 ($\log_2$ 、 $\log_3$ 、 $\log \cdots$)，這時需要把它們換成同一種底：

對 $a, b, c > 0$ 且 $a \neq 1, c \neq 1$ ：

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

最常用是換成常用對數 ($c = 10$)： $\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$ 。

換底公式怎麼來的？為什麼換成哪個底都行？

對數 $\log_a b$ 問的是「 a 的幾次方等於 b 」。先把這個「幾次方」叫做 t ：

$$\log_a b = t \iff a^t = b.$$

這是一個等式，對它兩邊「同時做同一件事」不會破壞它——我們選擇兩邊取同一個底 c 的對數 ($c > 0, c \neq 1$ ，先隨便挑一個合法的底)：

$$\log_c(a^t) = \log_c b.$$

左邊用「冪 $\rightarrow$ 乘」把指數 t 拉下來，得 $t \log_c a = \log_c b$ ，故

$$t = \frac{\log_c b}{\log_c a} \implies \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

為什麼「換成哪個底都行」？這串推導裡， c 從頭到尾沒有指定是多少——只要它合法 ($c > 0, c \neq 1$)，每一步都成立。所以無論換成 10、2 還是 e ，算出來的 $\log_a b$ 一定一樣（它本來就是個固定的數，跟你用什麼底去表達無關）。換成 10 只是因為計算機上有 $\log$ 鍵、最方便。

由換底公式可直接得到兩個好用的推論：

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (\text{倒數律，把 } c \text{ 選成 } b), \quad \log_{a^n} b^m = \frac{m}{n} \log_a b.$$

另外，連乘時會發生鏈式相消： $\log_a b \cdot \log_b c = \frac{\log b}{\log a} \cdot \frac{\log c}{\log b} = \frac{\log c}{\log a} = \log_a c$ ，一長串連乘會像骨牌一樣消到只剩頭尾。

注意：換底時別把分子分母放反，是真數在上、底數在下 ($\frac{\log b}{\log a}$ ，新分母是舊底數)。又 $\frac{\log_c b}{\log_c a}$ 是「兩個對數相除」，不等於 $\log_c \frac{b}{a}$ （後者是商的對數）。

C. 解指數方程式

把未知數在「指數位置」的方程式解出來，有三條主要策略：

- 化同底：把兩邊化成同一底數 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ，因指數函數一對一，可直接比指數 $f(x) = g(x)$ 。

- **取對數**：兩邊各取對數（常用 $\log$ ），用冪律把指數「拉下來」。底數不同、化不成同底時用這招。
- **換元**：式中出现 a^x 的多項式（如 a^{2x} 、 a^x 、常數）時，令 $t = a^x > 0$ 化成代數方程式，解出 t 後回代且要求 $t > 0$ （負根或 0 一律捨去，因為 a^x 恆正）。

D. 解對數方程式

要領有三部：

1. 先用對數律把式子併成**單一對數**： $\log_a(\dots) = \text{常數}$ ，或 $\log_a A = \log_a B$ 。
2. 化掉對數： $\log_a A = c \Rightarrow A = a^c$ ； $\log_a A = \log_a B \Rightarrow A = B$ 。
3. **務必回頭檢查真數** > 0 （也檢查底數合法）。化對數的過程可能引入「真數變負」的增根，一定要驗。

E. 指數不等式與對數不等式（最容易錯的地方）

解不等式比解方程式多一個關鍵動作：**比較指數／真數時，要看底數**。底數 > 1 時函數遞增，不等號方向不變；底數 $0 < a < 1$ 時函數遞減，不等號方向**必須反過來**。這是本章最高頻的失分點。

$$(a > 0, a \neq 1)$$

指數不等式（化掉底數後）：

$$a > 1: a^f > a^g \iff f > g \text{ (同向)}; \quad 0 < a < 1: a^f > a^g \iff f < g \text{ (反向)}.$$

對數不等式（真數須 > 0 ）：

$$a > 1: \log_a A > \log_a B \iff A > B \text{ (同向)};$$

$$0 < a < 1: \log_a A > \log_a B \iff A < B \text{ (反向)}.$$

$\text{底數} > 1 \Rightarrow \text{不等號不變}; \quad 0 < \text{底數} < 1 \Rightarrow \text{不等號反向}$

「反向」不是硬背的規則，從圖上一眼就懂：底數 $0 < a < 1$ 時函數**遞減**，自變數小的反而對應到函數值大的，大小關係整個對調，所以化掉指數／對數後不等號必須跟著翻面。

為什麼底數 < 1 要把不等號反過來：遞減函數讓大小關係對調

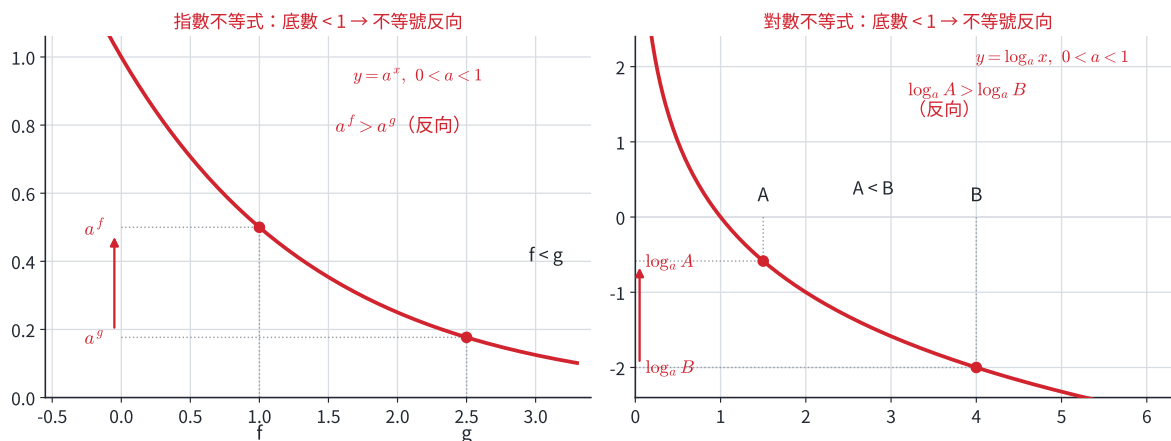


圖 2-5：底數 < 1 時為什麼不等號要反向。左——指數 $y = a^x$ ($0 < a < 1$) 遞減，雖然 $f < g$ ，但 $a^f > a^g$ ；右——對數 $y = \log_a x$ ($0 < a < 1$) 遞減，雖然 $A < B$ ，但 $\log_a A > \log_a B$ 。

注意：底數 $0 < a < 1$ 忘記翻不等號，是本章第一名的錯誤。養成兩步驟習慣：先寫真數定義域（真數 > 0 ），再化同底／同對數，並先看一眼底數才決定方向，最後取交集。另外把常數寫成同底對數時別算錯，例如對底 0.5， $-2 = \log_{0.5}(0.5^{-2}) = \log_{0.5} 4$ （因 $0.5^{-2} = 4$ ），而不是 $\log_{0.5}(-2)$ （沒有意義）。

2-4 成長與衰退模型

凡是「每單位時間按固定比例增減」的量，都是指數型的。把「比例」放進底數、「時間」放進指數，就得到模型；要反求「需要多久」「原來多少」時，就取對數。一句話概括：已知量求時間 → 取對數；已知時間求量 → 代指數。

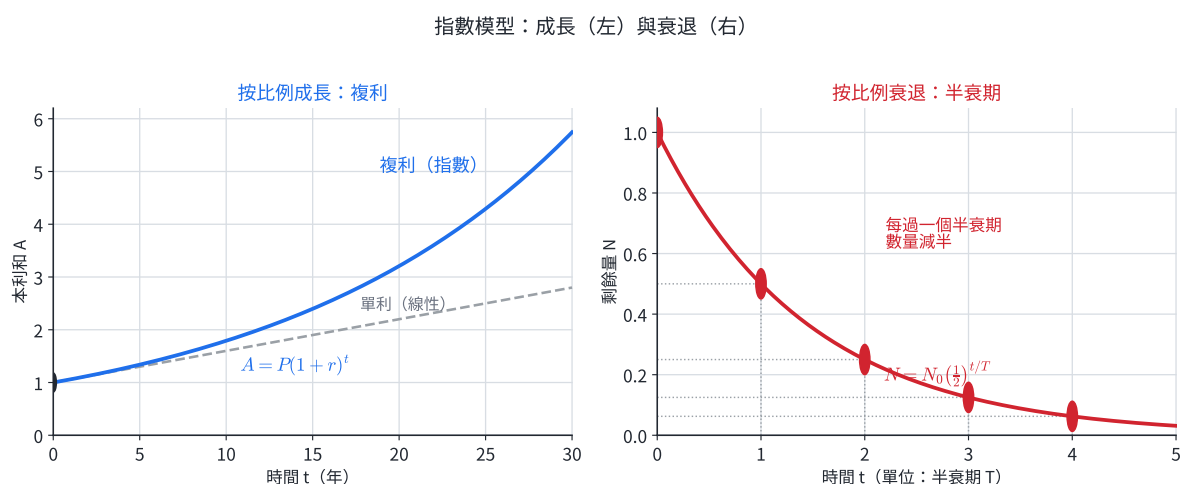


圖 2-3：指數模型。左——複利（指數，曲線）期數一大就遠遠把單利（線性，直線）甩開；右——半衰期衰退，每過一個半衰期 T 數量減半。

A. 複利（指數成長）

本金 P 、每期利率 r 、複利 n 期後的本利和為

$$A = P(1+r)^n.$$

對照之下，單利 $A = P(1+rn)$ 是線性（直線），複利是指數（曲線）。期數一大，複利遠遠把單利甩開（上圖左）。要反求「要存幾年才翻倍」這類問題，就令本利和等於目標、兩邊取對數解出 n 。

B. 半衰期（指數衰退）

放射性物質、藥物代謝等，每過一段固定時間 T （半衰期，half-life）數量減半：

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T},$$

其中 N_0 是初始量、 t 是經過時間。每過一個 T 就乘 $\frac{1}{2}$ (上圖右)。要反求「過了多久」就取對數： $\frac{t}{T} = \frac{\log(N/N_0)}{\log(1/2)}$ 。注意：指數是 $\frac{t}{T}$ (經過幾個半衰期)，別漏掉除以 T 。例如碳-14 半衰期約 5730 年，可用此模型由現存比例反推出土樣本的年代。

C. 對數尺度：pH、芮氏規模、分貝

當一個量橫跨好幾個數量級時，直接畫線性軸會「大的爆框、小的看不見」(下圖左)。改用對數尺度(取 $\log$)，每格代表 $\times 10$ ，整片數量級就壓進一張圖、還變成直線(下圖右)。這就是為什麼以下這些指標都用對數定義：

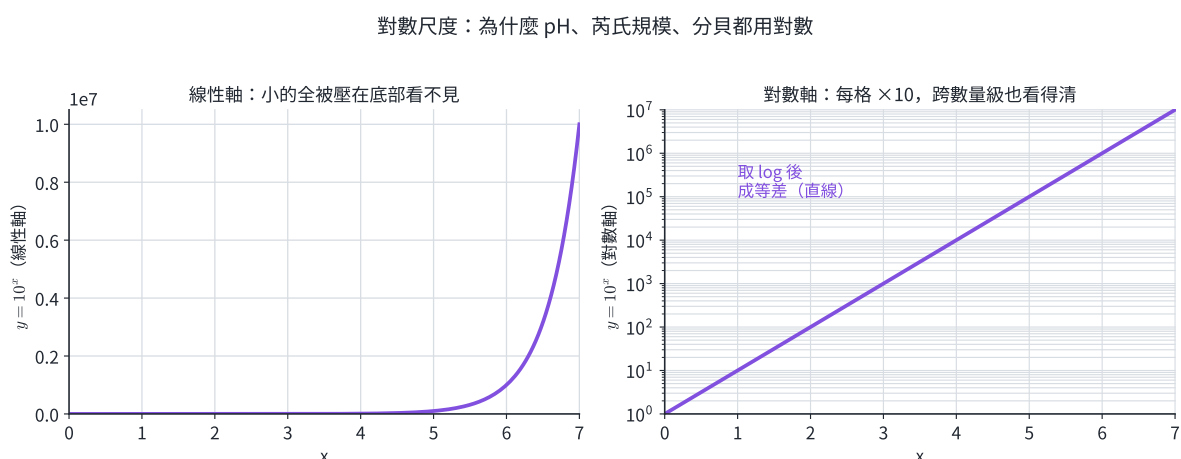


圖 2-4：同一條 $y = 10^x$ 。左——線性軸上小值全被壓在底部看不見；右——改用對數軸，每格 $\times 10$ ，跨數量級也看得清，且取 $\log$ 後成等差(直線)。

- **pH**： $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ 。氫離子濃度每變 10 倍，pH 改變 1。
- **芮氏地震規模 M** ：規模每增 1，地震波振幅約 $\times 10$ 、釋放能量約 $\times 31.6 (= 10^{1.5})$ 。
- **聲音強度 (分貝 dB)**： $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ 。強度每 $\times 10$ ，增加 10 dB。

注意：pH、分貝是「相差幾」而不是「相差幾倍」。例如 pH 從 3 到 5，是氫離子濃度變成 $\frac{1}{100}$ (差兩個數量級)，不是「少了 2」。地震規模相差 2，較大者釋放的能量約是 $10^{1.5 \times 2} = 10^3 = 1000$ 倍。

延伸閱讀 | 那個老是出現的 $e \approx 2.718$ 是什麼？為什麼叫「自然」底數？

高三、大學裡 $e \approx 2.718$ 、 $\ln$ 、 $y = e^x$ 到處都是。它其實可以用本節的「複利」自然地推出來。(e 與 $\ln$ 不在本冊必學範圍，這裡只替有興趣的學生搭一座往微積分的橋。)

回到複利。本金 1 元、年利率 100% (即 $r = 1$)，改變「一年複利幾次」：一年一次得 $(1+1)^1 = 2$ ；每半年一次得 $(1 + \frac{1}{2})^2 = 2.25$ ；每季 $(1 + \frac{1}{4})^4 \approx 2.44$ ；每月 $(1 + \frac{1}{12})^{12} \approx 2.61$ ；每天 $(1 + \frac{1}{365})^{365} \approx 2.71$ 。切得越細，年底的錢越多，但**不會無限變多**，而是越來越逼近一個固定極限：

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.718281828\dots$$

這個極限就是**自然底數 e** ，也就是「連續複利」(每一瞬間都在利滾利)一年後的本利和。

為什麼叫「自然」？在微積分裡， $y = e^x$ 有一個獨一無二的性質：它的變化率（導數）恰好等於它自己。換句話說，這條曲線「在每一點的成長速度，剛好等於它當下的高度」——正是「增量正比於現有量」中比例係數恰好為 1 的最乾淨情形。底數選 2 或 10 時會多出一個換底因子，唯獨選 e 時因子是 1。以 e 為底的對數記作 $\ln$ （自然對數，natural logarithm）： $\ln x = \log_e x$ ，它是 $y = e^x$ 的反函數。本章用底 10 或底 2 算半衰期、複利，和用 e 算只差一個換底常數，答案完全一樣。

2-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 指數函數 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)：定義域 $\mathbb{R}$ 、值域 $(0, \infty)$ 、過 $(0, 1)$ 、漸近線 $y = 0$ 。 $a > 1$ 遞增、 $0 < a < 1$ 遞減； $y = a^x$ 與 $y = (1/a)^x$ 對 y 軸對稱。
- 對數函數 $y = \log_a x$ ：定義域 $(0, \infty)$ 、值域 $\mathbb{R}$ 、過 $(1, 0)$ 、漸近線 $x = 0$ 。 $a > 1$ 遞增、 $0 < a < 1$ 遞減。與 $y = a^x$ 互為反函數，圖形對 $y = x$ 對稱（定義域與值域互換，故真數必 > 0 ）。
- 對數律 ($M, N > 0$)： $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$ ； $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ ； $\log_a M^k = k \log_a M$ 。
- 換底： $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{1}{\log_b a}$ 。特例 $\log_a a = 1$ 、 $\log_a 1 = 0$ 。
- 方程式：化同底比指數／真數；或取對數；或換元 ($t = a^x > 0$)。對數方程式必驗真數 > 0 。
- 不等式（高頻陷阱）：底 > 1 不等號不變； $0 < \text{底} < 1$ 不等號反向；對數不等式先寫定義域、最後取交集。
- 模型：複利 $A = P(1 + r)^n$ ；半衰期 $N = N_0(\frac{1}{2})^{t/T}$ ； $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ 、分貝 $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ 。求時間取對數、求量代指數。